

Proyecto Solución informática

PRESENTACIÓN FINAL CAPSTONE

INTEGRANTES DEL PROYECTO

Isaac González

- Desarrollo, Backend
- Funciones desempeñadas

Almendra Pereira

- Desarrollo, UI/UX
- Funciones desempeñadas

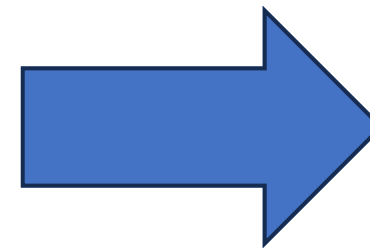
Yerko Navarro

- Desarrollo, AI Developer
- Funciones desempeñadas

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Problema o dolor

Nos contactamos con la cafetería Eluney para ofrecer nuestro servicio como desarrolladores, el dueño nos comentó que presenta problemas a la hora de gestionar su inventario y le gustaría tener más alcance en su proyecto ya que según sus propias palabras desea duplicar la venta. La falta de stock en inventario o el sobrestock afectan a las ganancias. Es por ello que le sugerimos desarrollar un software para poder gestionar inventario y una página web publicitaria para expandir el negocio.



Propuesta de solución

- Desarrollamos un sitio web para darle espacio en internet a Eluney.
- Una aplicación de escritorio para el control de inventario y ventas (POS)

Objetivo General

- Mitigar las pérdidas relacionadas con el inventario
- Anticipar stock
- Registrar y obtener datos de venta

Objetivos Específicos

- Monitoreo en Tiempo Real: Registrar y mostrar los datos de las ventas e inventario durante su ejecución en tiempo real.
- Control de Caja: Mostrar de manera automática la suma total de las ventas realizadas durante la jornada.
- Gestión de Stock: Implementar un apartado de inventario detallado que incluya los productos y sus cantidades correspondientes.
- Estadísticas: implementar resultados basados en análisis de los datos obtenidos

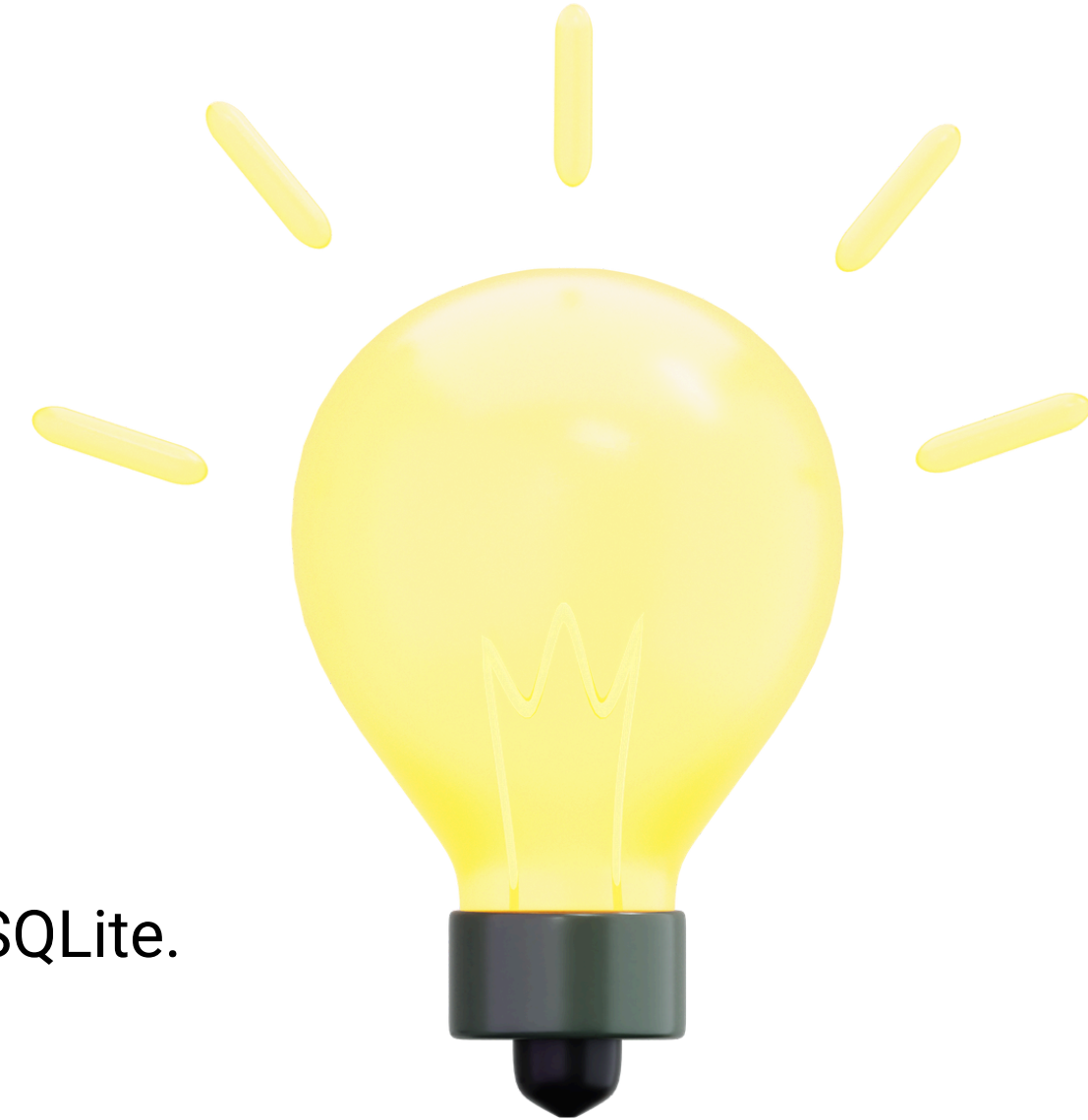
Alcances y limitaciones del proyecto

Sitio web

El sitio web es solo informativo, no se incluirán compras en el medio ni registros de usuario

App Escritorio

ELUNEY es un sistema POS de escritorio desarrollado en JavaFX con base de datos SQLite. Permite gestionar ventas, inventario, productos, platillos y usuarios con roles. Incluye cálculo automático de totales, control de stock y alertas de inventario crítico. Integra inteligencia artificial para predicción de demanda y consultas en lenguaje natural. Además, registra las operaciones del sistema mediante un módulo de auditoría.



Metodología de trabajo para el desarrollo del proyecto

Como metodologia de desarrollo utilizamos scrum

Scrum es un marco de trabajo ágil diseñado para el desarrollo, entrega y mantenimiento de productos en entornos complejos. A diferencia de las metodologías tradicionales de gestión de proyectos (en cascada), Scrum adopta un enfoque iterativo e incremental que permite a los equipos entregar valor de manera continua y predecible.

El ciclo de vida de Scrum se divide en iteraciones de tiempo fijo llamadas Sprints (habitualmente de 1 a 4 semanas de duración). Al final de cada Sprint, el equipo debe entregar un incremento de producto funcional y utilizable. Este enfoque empírico se sostiene en tres pilares fundamentales: transparencia, inspección y adaptación, los cuales permiten al equipo identificar desviaciones rápidamente y ajustar el rumbo según las necesidades del cliente.

Cronograma para el desarrollo del proyecto



Arquitectura del software

*Presentar esquema

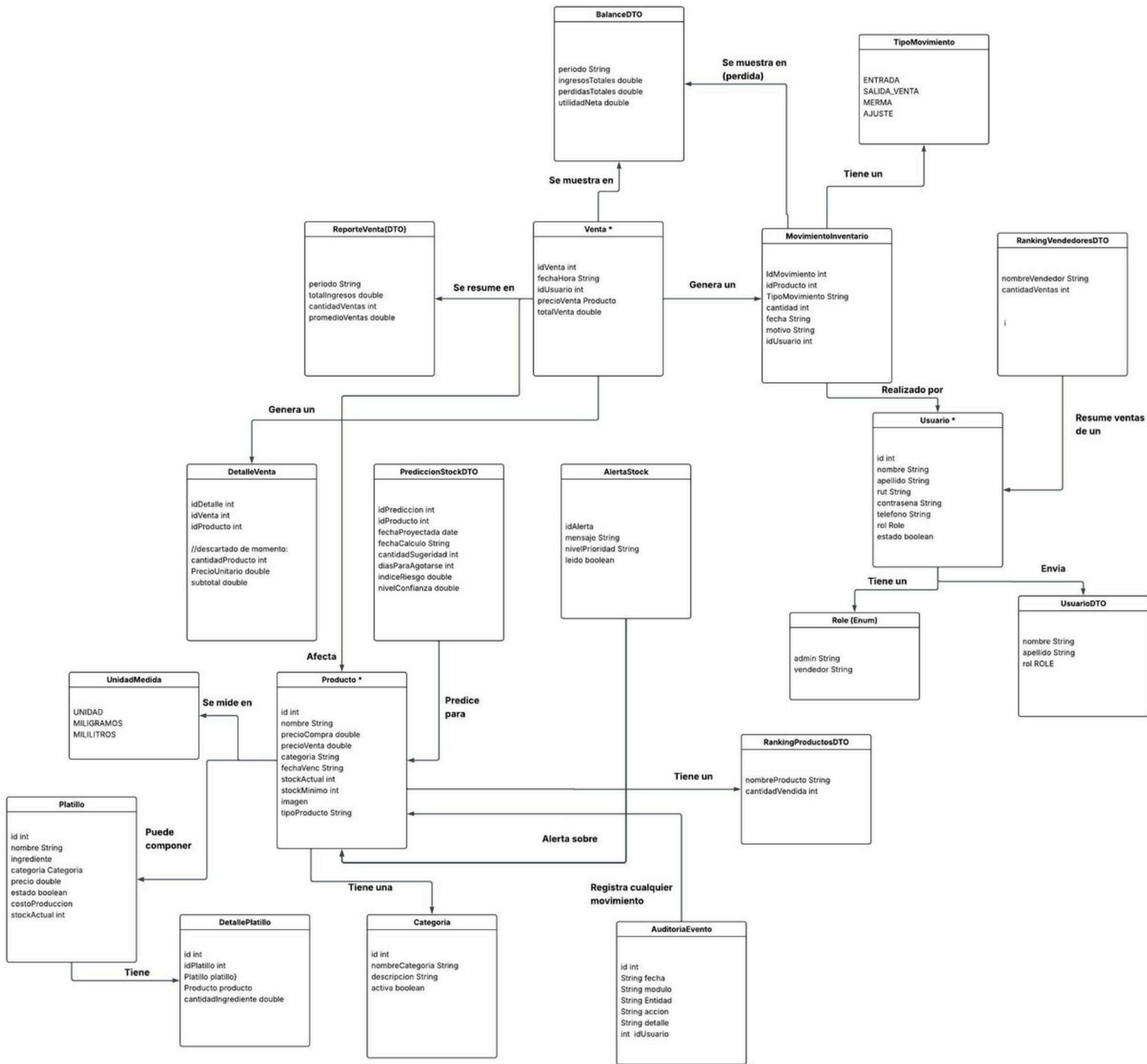
AppVentasInventario:

- MVC (Modelo vista controlador): estándar de aplicaciones Java FX.
- Arquitectura en capas(N-tier): para la separación de responsabilidades en la capa de negocio(service) y la capa de acceso a datos(repository)

Pagina web:

- Arquitectura de componentes (React)

Modelo de datos



Tecnologías utilizadas

Sitio web

Stack Tecnológico del Sistema:

React js

Css

Arquitectura:

Component-Based Architecture

Persistencia:

Google Sheets (por url)

Herramientas:

Git + GitHub control de versiones y respaldo en la nube



Tecnologías utilizadas

App Escritorio

Stack Tecnológico del Sistema:

Backend & Lógica de Negocio:

Java 17: motor principal

Arquitectura en capas: (Repository / Service), MVC

Interfaz de Usuario:

JavaFX + FXML UI de escritorio moderna

CSS : estilos, tarjetas KPI y diseño visual.

Inteligencia Artificial/Machine learning:

Python : scripts predictivos de stock.

Integración Java ↔ Python vía archivos .csv.

Persistencia:

Base de datos relacional (SQLite).

Herramientas:

Maven :gestión de dependencias y construcción.

Git + GitHub control de versiones y respaldo en la nube.



DEMOSTRACIÓN DEL RESULTADO DEL PROYECTO

*Exposición del sistema

Resultados obtenidos

Pagina Web:

- Pagina web desplegada
- Diseño pensado en el negocio
- Fotos reales de productos y establecimiento
- Mapa (Google Maps) y dirección
- Contacto Whatsapp
- Menu dinamico con actualizacion de precios

App Ventas Inventario:

- Gestion CRUD en diversos modulos
- Advertencias de bajo stock
- Predicción de stock
- Validación de campos
- Restricción de usuarios
- Diseño y logo personalizado

Obstáculos presentados durante el desarrollo

- Dificultad de desarrollo FXML en java FX: resolución, responsabilidad, diseño
- Omisión de validaciones en campos (corregido)

PREGUNTAS DE LA COMISIÓN